

Automobile Electrical systems (Lab based theory)

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3561

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Automobile Electrical systems (Lab based theory)

Department: Common

Revision: REV_Automobile Electrical systems (Lab based theory)

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3561 — Automobile Electrical systems (Lab based theory)**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Automobile Electrical systems (Lab based theory).

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓട്ടോമൊബൈൽ വെർച്യുവൽ സിസ്റ്റംസ് (ലബ്ബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ) പഠിക്കുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ വെർച്യുവൽ സിസ്റ്റംസ് (ലബ്ബ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ) പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഓരോ മോഡ്യൂളിനും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ മോഡ്യൂളിനും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Automobile Electrical systems (Lab based theory).
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.